

UNIVERSITÉ MUNDIAPOLIS

Business School

Support de cours

Mathématiques appliquées à la gestion

Chapitre 1 – Les suites réelles

Module : M114

Filière : Licence en Management
et Gestion des Entreprises (MGE)

Niveau – Semestre : S1 – 1^{ère} année

Enseignant(e) : Pr. Rajae Malek

Année universitaire : 2026 – 2027

Table des matières

Présentation du chapitre	2
1 Définitions générales	2
2 Suites monotones	3
3 Suites convergentes	4
4 Opérations sur les suites	4
5 Théorème des gendarmes et applications	5
6 Monotonie et convergence	6
7 Sous-suites (suites extraites)	6
8 Suites adjacentes	7
9 Suites récurrentes	7
10 Suites particulières	8
10.1 Suite arithmétique	8
10.2 Suite géométrique	8
10.3 Suite arithmético-géométrique	9
10.4 Suites récurrentes d'ordre 2 et applications en finance	10
11 Exercices d'application du cours	11

Présentation du chapitre

Ce chapitre pose les bases de l'étude des **suites réelles**, outil central de la modélisation dynamique en gestion : évolution d'un capital, d'un stock, d'un chiffre d'affaires, d'un capital restant dû, d'une valeur d'actif, etc.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- manipuler les notions fondamentales relatives aux suites réelles (monotonie, bornes, convergence) ;
- étudier la convergence d'une suite à l'aide des théorèmes classiques (gendarmes, limite monotone, suites adjacentes) ;
- reconnaître et étudier les suites particulières (arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques, récurrentes d'ordre 2) ;
- appliquer ces outils à des problématiques concrètes de gestion et de finance (emprunts, annuités, capitalisation, dépréciation d'actifs).

Fil conducteur

Une entreprise dispose d'un capital initial $C_0 = 100\,000$ MAD. Si ce capital évolue chaque année selon une règle donnée, on obtient une suite (C_n) représentant le capital à l'année n . C'est ce type de modélisation qui justifie l'étude des suites en gestion.

1 Définitions générales

Définition 1.1 – Suite réelle

Une **suite réelle** est une application

$$u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad n \longmapsto u(n) = u_n.$$

On la note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) . Le réel u_n est appelé le **terme général** de la suite (ou terme d'indice n).

Remarque 1.1 – Deux façons de définir une suite

Une suite peut être définie de deux façons principales :

- **de façon explicite** : $u_n = f(n)$, par exemple $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$;
- **de façon récurrente** : $u_{n+1} = f(u_n)$ avec u_0 donné.

Dans le premier cas, on calcule directement le terme d'indice n . Dans le second, chaque terme dépend du (ou des) précédent(s) : c'est le cadre naturel des modèles financiers (capital, emprunt, stock).

Définition 1.2 – Suite majorée, minorée, bornée

Soit (u_n) une suite réelle.

- (u_n) est **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \leq M$ pour tout n .
- (u_n) est **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \geq m$ pour tout n .
- (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée, ce qui équivaut à l'existence de $K \geq 0$ tel que $|u_n| \leq K$ pour tout n .

Exemple 1.1 – Capital d'une entreprise

Une entreprise dispose d'un capital initial $C_0 = 100\,000$ MAD. Si ce capital évolue chaque année selon une règle donnée, on obtient une suite (C_n) représentant le capital à l'année n .

2 Suites monotones

Définition 2.1 – Monotonie

Soit (u_n) une suite réelle.

- (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n (strictement si $u_{n+1} > u_n$).
- (u_n) est **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n (strictement si $u_{n+1} < u_n$).
- (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Méthode 2.1 – Étudier la monotonie

Pour étudier la monotonie de (u_n) , on peut :

1. étudier le **signe** de $u_{n+1} - u_n$;
2. si $u_n > 0$ pour tout n , comparer le **rapport** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 ;
3. si $u_n = f(n)$, étudier les **variations** de la fonction f sur $[0, +\infty[$.

Exemple 2.1

Soit $u_n = \frac{n}{n+1}$. On a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

Donc (u_n) est **strictement croissante**.

3 Suites convergentes

Définition 3.1 – Limite finie

La suite (u_n) **converge** vers $\ell \in \mathbb{R}$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. Si une telle limite ℓ n'existe pas, on dit que (u_n) **diverge**.

En langage courant : à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont aussi proches que l'on veut de ℓ .

Propriété 3.1 – Unicité de la limite

Si une suite converge, sa limite est unique.

Propriété 3.2 – Convergence et bornitude

Toute suite convergente est bornée.

La réciproque est **fausse** : $u_n = (-1)^n$ est bornée (par 1) mais ne converge pas.

Exemple 3.1

La suite $u_n = \frac{1}{n+1}$ converge vers 0. En gestion, cela peut représenter, par exemple, l'écart relatif entre un indicateur prévisionnel et sa valeur réelle qui s'atténue au fil des périodes.

Ne pas confondre

Une suite qui tend vers $+\infty$ (par exemple $u_n = n$) **diverge**. On écrit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, mais ce n'est **pas** une convergence au sens de la définition 3.1.

4 Opérations sur les suites

Théorème 4.1 – Opérations algébriques sur les limites

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergeant respectivement vers ℓ_1 et ℓ_2 (réels), et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = \ell_1 + \ell_2,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\lambda u_n) = \lambda \ell_1,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \cdot v_n) = \ell_1 \cdot \ell_2,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell_1}{\ell_2} \quad \text{si } \ell_2 \neq 0.$$

Formes indéterminées

Les cas $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$ sont des **formes indéterminées** : le théorème ci-dessus ne s'applique pas directement. Il faut lever l'indétermination (factorisation, quantité conjuguée, terme dominant...).

Exemple 4.1 – Terme dominant

Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 2n}{5n^2 - n + 1}$. En factorisant par n^2 au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{3n^2 + 2n}{5n^2 - n + 1} = \frac{3 + \frac{2}{n}}{5 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{5}.$$

Méthode 4.1 – Quotients de polynômes

Pour $\frac{a_p n^p + \dots}{b_q n^q + \dots}$:

- si $p = q$, la limite est $\frac{a_p}{b_q}$;
- si $p < q$, la limite est 0 ;
- si $p > q$, la suite diverge vers $\pm\infty$ (selon le signe de $\frac{a_p}{b_q}$).

5 Théorème des gendarmes et applications

Théorème 5.1 – Théorème des gendarmes

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que, à partir d'un certain rang,

$$v_n \leq u_n \leq w_n.$$

Si (v_n) et (w_n) convergent vers la **même** limite ℓ , alors (u_n) converge également vers ℓ .

Exemple 5.1

Soit $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$. Pour tout n ,

$$-\frac{1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{1}{n+1},$$

et les deux suites encadrantes tendent vers 0. Par le théorème des gendarmes, $u_n \rightarrow 0$.

Propriété 5.1 – Suite bornée $\times$ suite qui tend vers 0

Si (u_n) est bornée et $(v_n) \rightarrow 0$, alors $(u_n v_n) \rightarrow 0$.

C'est le cas typique de $u_n = (-1)^n$ (bornée) et $v_n = \frac{1}{n}$: le produit $\frac{(-1)^n}{n}$ tend vers 0.

6 Monotonie et convergence

Théorème 6.1 – Théorème de la limite monotone

- Toute suite **croissante et majorée** converge (vers sa borne supérieure).
- Toute suite **décroissante et minorée** converge (vers sa borne inférieure).
- Toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
- Toute suite décroissante non minorée tend vers $-\infty$.

Ce théorème est l'outil principal pour les suites définies par récurrence : on ne calcule pas la limite « à la main », on **prouve** qu'elle existe, puis on l'identifie.

Exemple 6.1 – Marché saturé

Le chiffre d'affaires cumulé d'une entreprise sur un marché saturé peut être modélisé par une suite croissante et majorée (le marché a une taille limite) : ce théorème garantit alors l'existence d'une limite, correspondant à la part de marché maximale atteignable.

7 Sous-suites (suites extraites)

Définition 7.1 – Suite extraite

Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante. La suite $(u_{\varphi(n)})_n$ est appelée **suite extraite** (ou sous-suite) de (u_n) .

Les extraits les plus fréquents sont les termes **pairs** (u_{2n}) et les termes **impairs** (u_{2n+1}) .

Théorème 7.1

Si (u_n) converge vers ℓ , alors toute suite extraite de (u_n) converge également vers ℓ .

Remarque 7.1 – Critère de divergence

Ce théorème fournit un critère pratique de **divergence** : s'il existe deux suites extraites de (u_n) ayant des limites **différentes**, alors (u_n) diverge.

Exemple 7.1

Pour $u_n = (-1)^n$, la sous-suite des termes pairs (u_{2n}) vaut constamment 1, tandis que la sous-suite des termes impairs (u_{2n+1}) vaut constamment -1 . Les limites étant différentes, (u_n) diverge.

8 Suites adjacentes

Définition 8.1 – Suites adjacentes

Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites **adjacentes** si :

1. (u_n) est croissante ;
2. (v_n) est décroissante ;
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Théorème 8.1 – Théorème des suites adjacentes

Si (u_n) et (v_n) sont adjacentes, alors elles convergent toutes les deux vers la **même** limite ℓ , et l'on a, pour tout n :

$$u_n \leq \ell \leq v_n.$$

Exemple 8.1 – Encadrement d'une valeur inconnue

Les suites adjacentes sont naturellement utilisées pour encadrer une valeur inconnue (par exemple un taux d'actualisation ou une valeur d'équilibre) par une suite d'approximations par défaut et par excès de plus en plus précises.

9 Suites récurrentes

Définition 9.1

Une suite (u_n) est dite **récurrente** (d'ordre 1) si elle est définie par la donnée de u_0 et d'une relation $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est une fonction réelle.

Propriété 9.1 – Points fixes et convergence

Si (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors ℓ est un **point fixe** de f :

$$f(\ell) = \ell.$$

Méthode 9.1 – Démarche d'étude d'une suite récurrente

Pour étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$:

1. déterminer un **intervalle stable** par f contenant u_0 (si $x \in I$ alors $f(x) \in I$) ;
2. étudier la **monotonie** de (u_n) (souvent via le signe de $f(x) - x$) ;
3. montrer que (u_n) est **bornée**, conclure à la convergence via le théorème de la limite monotone ;
4. résoudre $f(\ell) = \ell$ pour identifier la limite.

Exemple 9.1

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2}$. Les points fixes vérifient $\ell = \frac{\ell + 2}{2}$, soit $\ell = 2$.

On montre que (u_n) est croissante et majorée par 2 : en effet $u_1 = 1,5 > u_0$, et si $u_n \leq 2$ alors $u_{n+1} \leq 2$. Donc elle converge vers 2.

10 Suites particulières

10.1 Suite arithmétique

Définition 10.1

Une suite (u_n) est **arithmétique** de raison r si :

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n.$$

Propriété 10.1

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r :

$$u_n = u_0 + nr, \quad \sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Exemple 10.1 – Amortissement linéaire

Une machine est achetée $C_0 = 60\,000$ MAD et amortie linéairement de $r = 6\,000$ MAD par an. La valeur comptable après n années est

$$V_n = 60\,000 - 6\,000n,$$

suite arithmétique de raison $-6\,000$. La machine est totalement amortie lorsque $V_n = 0$, soit $n = 10$ ans.

10.2 Suite géométrique

Définition 10.2

Une suite (u_n) est **géométrique** de raison q si :

$$u_{n+1} = q u_n \quad \text{pour tout } n.$$

Propriété 10.2

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q :

$$u_n = u_0 q^n, \quad \sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1).$$

De plus :

- si $|q| < 1$, alors $u_n \rightarrow 0$;
- si $q > 1$ et $u_0 > 0$, alors $u_n \rightarrow +\infty$.

Exemple 10.2 – Capitalisation à intérêts composés

Un capital $C_0 = 10\,000$ MAD est placé à un taux annuel $t = 5\%$. Le capital acquis après n années est

$$C_n = C_0(1+t)^n = 10\,000 \times (1,05)^n,$$

suite géométrique de raison $q = 1,05$. Après 10 ans, $C_{10} \approx 16\,289$ MAD.

Dépréciation d'un actif

Le même formalisme décrit une **dépréciation géométrique** : si un actif perd $t\%$ de sa valeur chaque année, $V_n = V_0(1-t)^n$ est géométrique de raison $1-t \in]0, 1[$, donc $V_n \rightarrow 0$.

10.3 Suite arithmético-géométrique

Définition 10.3

Une suite (u_n) est dite **arithmético-géométrique** si elle vérifie une relation de récurrence de la forme

$$u_{n+1} = a u_n + b, \quad a \neq 1, a \neq 0.$$

Propriété 10.3 – Méthode de résolution

On cherche le point fixe ℓ de l'équation $\ell = a\ell + b$, soit

$$\ell = \frac{b}{1-a}.$$

On pose alors $v_n = u_n - \ell$; la suite (v_n) est géométrique de raison a , d'où

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell) a^n.$$

Exemple 10.3 – Remboursement d'un emprunt

On considère un capital restant dû D_n après le versement de l'annuité n , avec taux d'intérêt t et annuité constante A :

$$D_{n+1} = (1+t) D_n - A.$$

C'est une suite arithmético-géométrique de point fixe $\ell = \frac{A}{t}$, ce qui permet d'exprimer explicitement le capital restant dû à chaque échéance, et donc de bâtir le **tableau d'amortissement** de l'emprunt.

Méthode 10.3 – Formule de l'emprunt

Si D_0 est le capital emprunté,

$$D_n = \frac{A}{t} + \left(D_0 - \frac{A}{t}\right)(1+t)^n.$$

Le prêt est théoriquement éteint lorsque $D_n = 0$, soit

$$n = \frac{\ln\left(A/(A - tD_0)\right)}{\ln(1+t)},$$

pourvu que $A > tD_0$ (annuité supérieure aux seuls intérêts).

10.4 Suites récurrentes d'ordre 2 et applications en finance

Définition 10.4

Une suite (u_n) vérifie une **réurrence linéaire d'ordre 2** à coefficients constants si :

$$u_{n+2} = a u_{n+1} + b u_n, \quad (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad b \neq 0.$$

Propriété 10.4 – Résolution – équation caractéristique

On associe à la relation l'équation caractéristique

$$r^2 - ar - b = 0.$$

- Si $\Delta > 0$: deux racines réelles distinctes r_1, r_2 , et $u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$.
- Si $\Delta = 0$: racine double r_0 , et $u_n = (\alpha + \beta n) r_0^n$.
- Si $\Delta < 0$: racines complexes conjuguées $\rho e^{\pm i\theta}$, et

$$u_n = \rho^n (\alpha \cos(n\theta) + \beta \sin(n\theta)).$$

Les constantes α, β sont déterminées à l'aide des conditions initiales u_0 et u_1 .

Exemple 10.4 – Modèle à deux périodes de mémoire

Un modèle simplifié de prévision de la demande D_n suppose que la demande d'une période dépend des deux précédentes :

$$D_{n+2} = 0,5 D_{n+1} + 0,5 D_n.$$

L'équation caractéristique $r^2 - 0,5r - 0,5 = 0$ admet pour racines $r_1 = 1$ et $r_2 = -0,5$. On obtient

$$D_n = \alpha + \beta(-0,5)^n,$$

et puisque $|r_2| < 1$, la demande converge vers α à long terme : le modèle prédit une **stabilisation** de la demande.

Remarque 10.1

Ce type de suite intervient également en actuariat et en évaluation d'actifs (par exemple dans certains modèles d'arbres binomiaux ou de valorisation où la valeur à une date dépend des deux dates suivantes), ce qui justifie son importance pour la finance de gestion.

11 Exercices d'application du cours

Les cinq exercices ci-dessous figurent dans le support original. Leurs corrigés détaillés se trouvent dans le fichier `Chapitre1_Suites_reelles_Corrections.pdf`.

Exercice 11.1 – Monotonie et convergence

Étudier la monotonie et la convergence de la suite $u_n = \frac{2n-1}{n+3}$.

Exercice 11.2 – Emprunt à annuités constantes

Une entreprise emprunte 200 000 MAD à un taux annuel de 4%, remboursé par annuités constantes $A = 24\,000$ MAD. En notant D_n le capital restant dû après le n -ième remboursement, écrire la relation de récurrence vérifiée par (D_n) , puis exprimer D_n en fonction de n .

Exercice 11.3 – Suites adjacentes

Montrer que les suites

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$$

sont adjacentes.

Exercice 11.4 – Suite récurrente

On considère la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1. Montrer que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 3$.
2. Étudier le sens de variation de (u_n) .
3. En déduire que (u_n) converge et calculer sa limite.

Exercice 11.5 – Récurrence d'ordre 2

Un fonds obligataire verse un coupon C_n vérifiant $C_{n+2} = C_{n+1} + C_n$ (modèle de croissance à mémoire longue), avec $C_0 = 100$ et $C_1 = 150$. Déterminer l'expression de C_n en fonction de n à l'aide de l'équation caractéristique, et commenter le comportement à long terme.

Fin du chapitre 1 – Les suites réelles

Documents associés : TD 3h • Feuille d'exercices • Corrigés